

ตัวเลข 10 ตัวที่ใช้

442, 397, 225, 308, 441, 161, 406, 211, 23, 440

1: Insert 442

ต้นไม้มีโหนดเดียวคือราก (Root)

ค่า BF: 442 (BF = 0) – สมดุล

2: Insert 397

397 น้อยกว่า 442 อยู่ทางซ้าย

ค่า BF: 442 (BF = 1), 397 (BF = 0) – สมดุล

3: Insert 225 → เกิดความไม่สมดุลครั้งที่ 1

225 น้อยกว่า 397 อยู่ทางซ้าย

เช็คค่า BF ก่อนหมุน: 442 (BF = 2 * พังตรงนี้!), 397 (BF = 1), 225 (BF = 0)

ความผิดปกติ: แบบ LL (Left-Left) เพราะตัวที่เพิ่มเข้ามาอยู่ทางซ้ายของซ้ายของโหนดที่พัง

การแก้ไข: ทำการหมุนขวา (Single Right Rotation) ที่โหนด 442 เพื่อดึง 397 ขึ้นมาเป็นราก

แทน

รูปหลังหมุนและค่า BF ใหม่:

```
      397 (BF=0)
     /      \
  225 (BF=0)  442 (BF=0)
```

4: Insert 308

308 น้อยกว่า 397 และน้อยกว่า 442 จึงไปอยู่ทางซ้ายของ 442

ค่า BF: 397 (BF = -1), 225 (BF = 0), 442 (BF = 1), 308 (BF = 0) — สมดุล

5: Insert 441 → เกิดความไม่สมดุลครั้งที่ 2

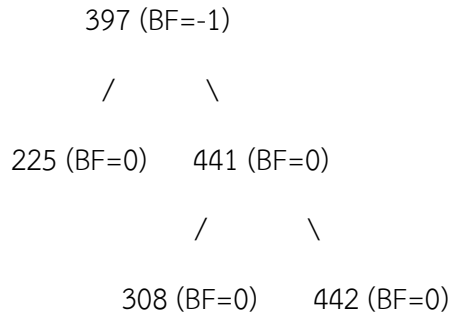
441 น้อยกว่า 442 แต่มากกว่า 308 จึงไปอยู่ทางขวาของ 308

เช็คค่า BF ก่อนหมุน: 397 (BF = -1), 442 (BF = 2 * พังตรงนี้!), 308 (BF = -1), 441 (BF = 0)

ความผิดปกติ: แบบ LR (Left-Right) เมื่อมองจากโหนด 442 (ซ้ายไป 308 ขวาไป 441)

การแก้ไข: ทำการหมุนสองจังหวะ (Double Rotation: Left-Right) หมุนซ้ายที่ 308 ก่อน แล้ว
หมุนขวาที่ 442 ผลลัพธ์คือได้ 441 ขึ้นมาแทนที่ 442

รูปหลังหมุนและค่า BF ใหม่:



6: Insert 161

161 น้อยกว่า 397 และน้อยกว่า 225 อยู่ทางซ้ายของ 225

ค่า BF: 397 (BF = 0), 225 (BF = 1), 161 (BF=0), 441 (BF =0) – สมดุล

7: Insert 406

406 มากกว่า 397, น้อยกว่า 441, มากกว่า 308 อยู่ทางขวาของ 308

ค่า BF: 397 (BF = -1), 441 (BF = 1), 308 (BF = -1), 406 (BF = 0) – สมดุล

8: Insert 211 → เกิดความไม่สมดุลครั้งที่ 3

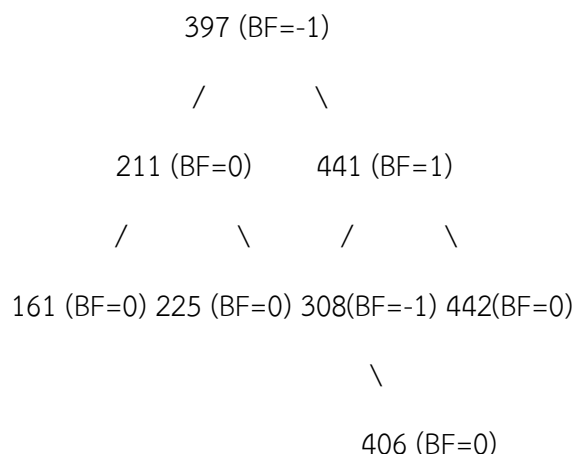
211 อยู่ทางขวาของ 161

เช็คค่า BF ก่อนหมุน: 225 (BF = 2 * พังตรงนี้!), 161 (BF = -1), 211 (BF = 0)

ความผิดปกติ: แบบ LR (Left-Right) มองจากโหนด 225 (ซ้ายไป 161 ขวาไป 211)

การแก้ไข: ทำการหมุนแบบ Double Rotation (Left-Right) ดึง 211 ขึ้นมาแทนที่ 225

รูปหลังหมุนและค่า BF ใหม่:



9: Insert 23

23 ไปอยู่ทางซ้ายของ 161

ค่า BF: 397 (BF = 0), 211 (BF = 1), 161 (BF = 1), 23 (BF = 0) - สมดุล

10: Insert 440 → เกิดความไม่สมดุลครั้งที่ 4

440 ไปอยู่ทางขวาของ 406

เช็คค่า BFG่อนหมุน: 308 (BF = -2 * พังตรงนี้!), 406 (BF = -1), 440 (BF = 0)

ความผิดปกติ: แบบ RR (Right-Right) มองจากโหนด 308 (ขวาไป 406 ขวาไป 440)

การแก้ไข: ทำการหมุนซ้าย (Single Left Rotation) ที่โหนด 308 เพื่อดึง 406 ขึ้นมาแทน

รูปสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ (Final Tree Structure):

